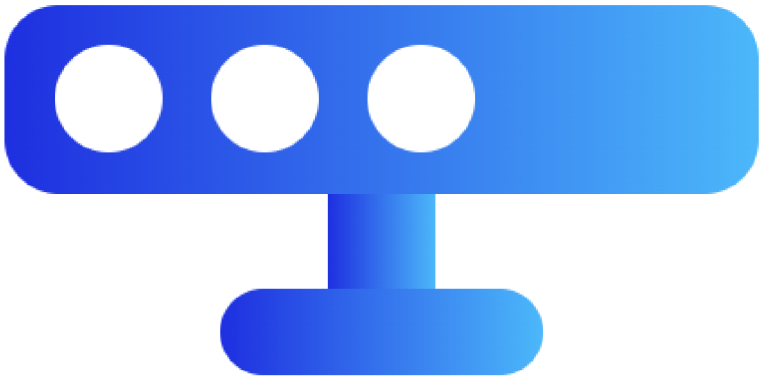
MRDVS® 迈尔微视



AW3 应用算法平台

部署用户手册

面向工业视觉应用，提供设备接入、算法运行与系统管理。

浙江迈尔微视科技有限公司

V0.1 · 2026-08-31

目录

1 产品概述 3
2 部署准备 3
3 硬件连接与网络配置 4
3.1 相机接线 4
3.2 相机 IP 查询与网段要求 4
3.3 Windows 网口 IP 配置 5
3.4 Ubuntu 网口 IP 配置 6
3.5 相机 IP 配置 7
4 AW3 安装 8
4.1 安装组件 8
4.2 安装选项与首次启动 9
5 设备接入与图像检查 11
5.1 主界面说明 11
5.2 中台连接与相机搜索 11
5.3 相机组创建 13
5.4 相机组配置修改 14
5.5 RGB 图像与深度点云检查 15
6 算法授权 16
7 系统基础配置 17
7.1 图像显示与渲染设置 17
7.2 模式切换与语言设置 17
7.3 中台重启与升级 18
7.4 通信协议配置 19
8 日志与数据导出 21
9 部署检查与故障排查 22
9.1 部署检查清单 22
9.2 常见问题排查 23
修订记录与技术支持 24
技术支持 24

1 产品概述

AW3 提供设备连接、相机组管理、图像显示、算法授权、协议配置和日志导出，算法及功能以项目交付和授权范围为准。

支持算法：体积测量、库位检测、托盘对接、拆垛算法。

部署流程



2 部署准备

准备项	检查内容
系统主机	准备运行 AW3 的 Windows 计算机或工控机，确认安装权限及项目要求。
相机与网络	准备项目配套相机、匹配的供电设备和网线；使用交换机时，确认连接正常。
安装包与授权	准备交付的 AW3-Setup 安装包，确认需要安装和授权的算法。
网络信息	记录相机 IP 和电脑连接相机的网口 IP。

3 硬件连接与网络配置

3.1 相机接线

1. 按相机硬件说明连接电源。
2. 用网线连接相机和电脑；使用交换机时，将两者接到同一台交换机。
3. 接通电源，确认相机已启动、网线连接牢固。

3.2 相机 IP 查询与网段要求

工具下载：打开 LanxincameraViewer 下载页，在【上位机下载】中选择 Windows，或联系销售、技术支持获取。

查看相机 IP：在 Windows 中安装并打开 LanxincameraViewer，搜索相机（支持跨网段），选中设备后查看**【设备信息】**中的 IP。

将电脑连接相机的网口设为与相机同网段、不同 IP；相机 IP 通常无需修改。

子网掩码为 255.255.255.0 时，IP 前三段相同、最后一段不同，例如：

电脑网口 IP	相机 IP	判断
192.168.100.250	192.168.100.90	正确：同网段，IP 不同
192.168.1.10	192.168.1.90	正确：同网段，IP 不同
10.10.10.10	10.10.10.90	正确：同网段，IP 不同
192.168.1.10	192.168.100.90	错误：网段不同
192.168.100.90	192.168.100.90	错误：IP 重复

> 以上均为示例地址；同一网络内，各设备的 IP 不能重复。

> 修改前记录原配置，只改连接相机的网口；远程修改可能断线。若影响原网络，按记录恢复。

3.3 Windows 网口 IP 配置

1. 打开**【设置】→【网络和 Internet】→【以太网】**，选择连接相机的网口，点击**【IP 分配】**旁的**【编辑】**。
2. 选择**【手动】**，开启**【IPv4】**，填写**【IP 地址】**和**【子网掩码】**；示例见 3.2 节。
3. 点击**【保存】**，确认新 IP 已生效。



图 01 Windows：填写 IPv4 地址

> 仅连接相机的独立网口，网关和 DNS 可留空；兼作其他用途时，按现场网络要求填写。

3.4 Ubuntu 网口 IP 配置

1. 打开【设置（Settings）】→【网络（Network）】，点击连接相机的有线网卡右侧齿轮。

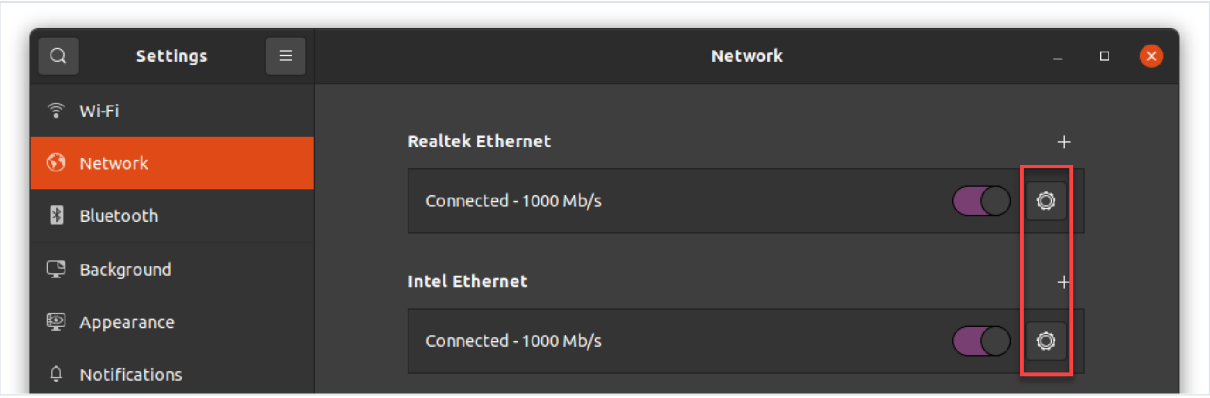


图 02 Ubuntu：有线网卡设置入口

2. 选择【IPv4】→【手动（Manual）】，填写【地址（Address）】和【子网掩码（Netmask）】；示例见 3.2 节。
3. 点击【应用（Apply）】，重新连接该网卡，确认新 IP 已生效。

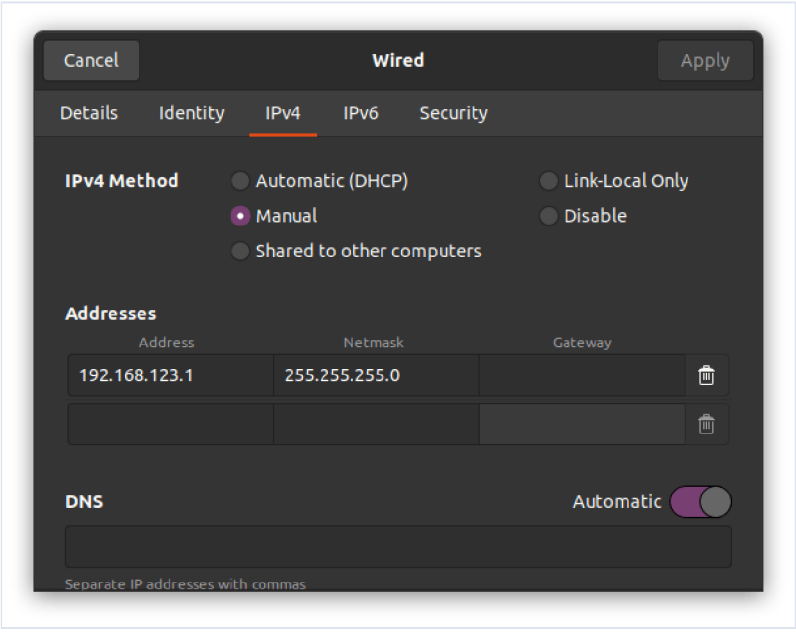


图 03 Ubuntu：手动填写 IPv4 地址

> 仅连接相机的独立网口，网关和 DNS 可留空；兼作其他用途时，按现场网络要求填写。

3.5 相机 IP 配置

相机 IP 冲突或需统一地址时，在 Windows 中使用 LanxincameraViewer 修改。

1. 打开 LanxincameraViewer，搜索并找到目标相机。
2. 点击**【其他工具】→【网络相关】→【IP 配置工具】**。
3. 按设备 ID 展开目标相机，记录原配置；填写**【IP 地址】**和子网掩码，按需填写网关。
4. 确认新地址与电脑网口同网段、IP 不重复，点击该相机的**【确认修改】**。



图 04 LanxincameraViewer：修改相机 IP

5. 重新选中相机，确认新 IP 已生效；已部署 AW3 时，再检查连接和图像。

多台相机请逐台修改，记录设备 ID 和新 IP；检查网络连通性见 9.2 节。

4 AW3 安装

仅体积检测需要勾选后端；托盘、库位、拆垛不勾选。其他说明见各算法用户手册。其他安装选项保持默认。

4.1 安装组件

1. 右键【**AW3-Setup**】，选择【**以管理员身份运行**】；选择【**简体中文**】并点击【**确定**】。
2. 【**选择目标位置**】：保留默认目录；如需修改，记住所选位置后点击【**下一步**】。
3. 在“选择组件”页面，仅体积检测勾选【AW3 后端】；托盘、库位、拆垛取消勾选，然后点击【下一步】。

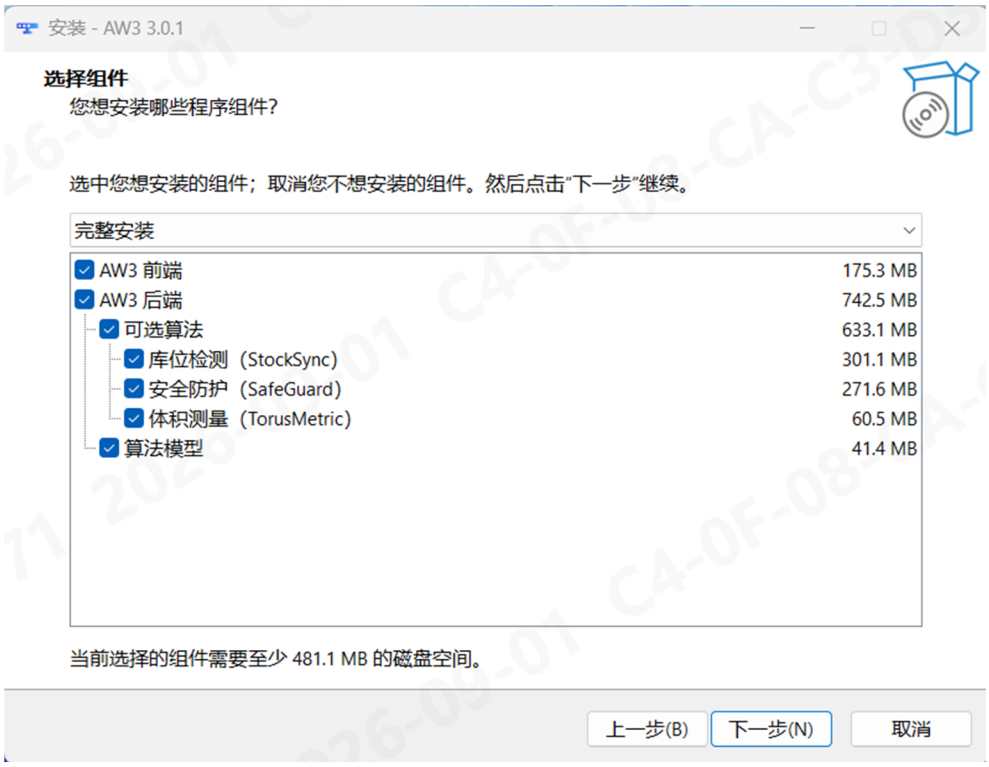


图 05 安装组件（体积检测示例）

组件	作用
AW3 前端	操作界面，用于连接设备、查看图像和配置平台。
AW3 后端	仅体积检测需要勾选；托盘、库位、拆垛请勿勾选。
算法 / 配套模型	提供算法运行能力；**保持默认勾选。**

> 截图为体积检测安装示例。安装算法文件后，仍需按第 6 章完成授权。

4.2 安装选项与首次启动

仅体积检测勾选后端自动启动项；托盘、库位、拆垛取消勾选。其他附加任务保持默认，点击【下一步】。

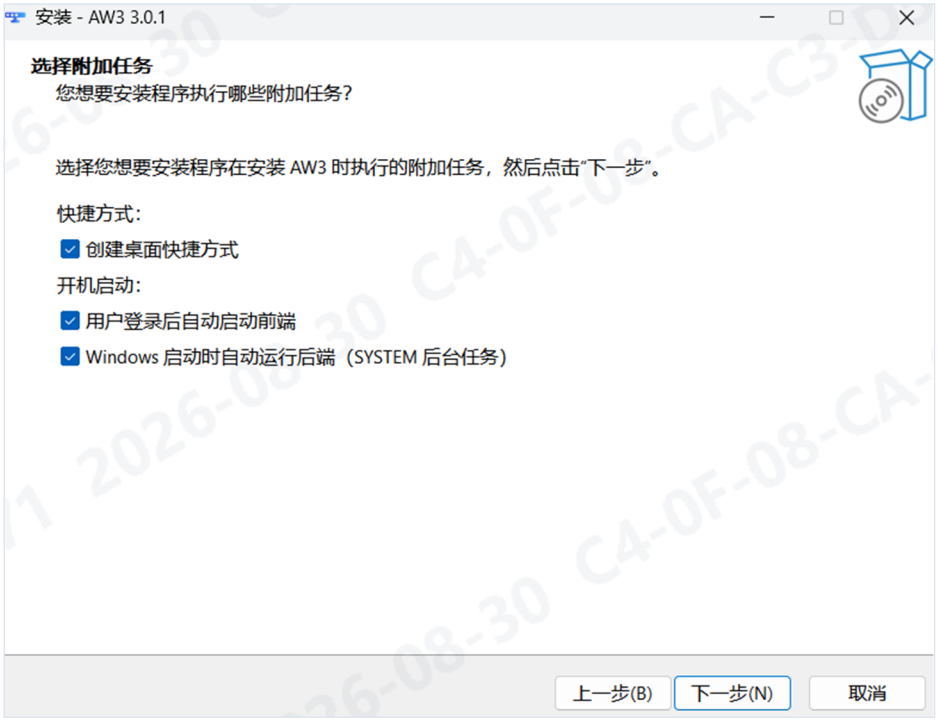


图 06 桌面快捷方式和自动启动选项

选项	使用说明
创建桌面快捷方式	在桌面生成 AW3 快捷方式。
用户登录后自动启动前端	Windows 用户登录后启动操作界面。
Windows 启动时自动运行后端	随 Windows 启动后端服务；仅体积检测勾选，托盘、库位、拆垛不勾选。

> 后端安装、自动启动及安装完成后的启动选项，均按上述算法规则勾选。

安装完成与启动



> 安装完成后保留前端启动勾选；仅体积检测勾选后端启动，然后点击【完成】。卸载时，打开实际安装目录并运行【unins000】。

5 设备接入与图像检查

5.1 主界面说明

顶部为功能入口，左侧为相机组，中间为图像和点云，右侧为算法状态与结果。

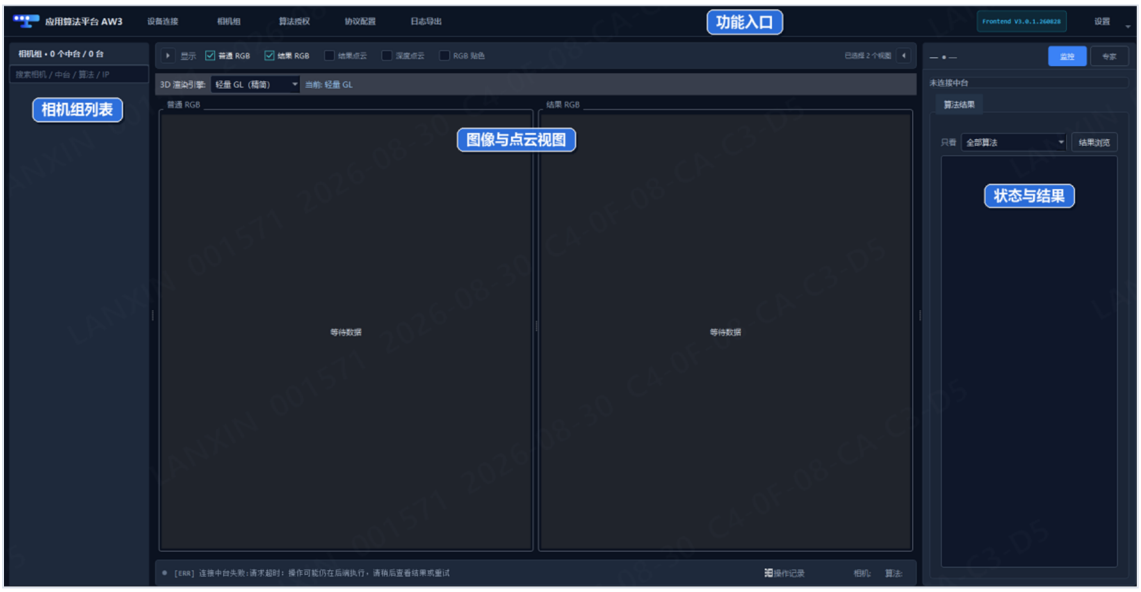


图 07 AW3 主界面

区域 / 入口	本次部署中的用途
设备连接	查看中台连接状态，搜索基础相机。
相机组	新建和配置相机组。
算法授权	获取授权请求 Key，应用 License Key。
协议配置	配置外部触发和结果发送。
日志导出	选择算法、类别和时间范围，导出排查资料。
左侧：相机组列表	选择要查看和操作的相机组。
中间：图像视图	查看 RGB 图像和深度点云。
右侧：状态与结果	查看算法状态和输出结果。

5.2 中台连接与相机搜索

1. 点击顶部【**设备连接**】，打开“设备连接 / 基础相机”窗口。
2. AW3 会自动连接或切换中台。只有未连接中台时，才点击【广播搜索】，查看是否有可连接的中台。
3. 确认中台已连接后，点击【搜索基础相机】。
4. 在列表中核对相机型号和【**相机 IP**】。必要时点击【**刷新状态**】重新查看。



图 08 中台连接、重启与相机搜索

截图中的地址仅为示例，实际值以现场配置为准。

核对中台地址时：前后端装在同一台电脑，中台 IP 为这台电脑连接相机的网口 IP；分开安装时，中台 IP 为后端电脑的 IP，不是相机 IP。

完成检查：中台状态为“已连接”，基础相机列表中能找到目标相机。

提示： “发现”仅表示已搜索到设备，需配置相机组后再检查图像。

按需下发基础相机模板

将预设的基础相机 SDK 配置应用到选中的基础相机。

操作

前提：先创建相机组，目标相机才会出现在列表中。

打开【**设备连接**】，点击【**模板下发**】。

选择模板和目标相机，点击【**下发**】。



图 09 基础相机模板下发（局部）

5.3 相机组创建

相机组是算法运行的最小单位，可关联一台或多台相机。

1. 点击顶部【**相机组**】，再点击【**新建相机组**】。
2. 填写【**显示名称**】，核对中台地址；gRPC 端口保留系统生成值。
3. 点击【**搜索网络**】，按名称或 IP 勾选需要使用的相机，可多选。
4. 在【**运行算法**】中选择本项目使用的算法。
5. 点击【**创建相机组**】，完成新建。
6. 返回列表核对显示名称、真实相机 IP 和算法；修改已有相机组见 5.4 节。



图 10 新建相机组（体积识别示例）

> 参数与日志路径无调整要求时保持当前值；显示“未授权”时，按第 6 章完成授权。

> **完成检查：**列表中出现目标相机组，名称、真实相机 IP 和算法均正确。

5.4 相机组配置修改

1. 点击顶部【**相机组**】，查看相机组列表。



图 11 相机组列表与操作

【**刷新**】更新列表状态；【**删除选中**】删除选中的相机组；【**配置**】打开该相机组的配置窗口。

2. 核对【**基础相机**】，按需修改【**显示名称**】；无调整要求时，保留配置 JSON 原值。



图 12 已有相机组配置窗口

3. 确认允许短暂中断后，点击【**应用并重开**】，保存修改并使其生效。
4. 等待列表刷新并尝试重连，核对名称和相机 IP，再按 5.5 节检查图像。

> 注意：重开会中断该相机组的数据流和算法数秒，请在允许中断的时段操作。

5.5 RGB 图像与深度点云检查

1. 关闭相机组窗口，在主界面左侧选中目标相机组。
2. 在顶部显示选项中勾选**【普通 RGB】**和**【深度点云】**。
3. 查看图像是否持续更新，点云是否对应相机视野中的场景。



图 13 查看相机图像和深度点云（主界面局部）

> **完成检查：**左侧设备状态正常，RGB 图像和深度点云能够显示并更新。

> **注意：**图像正常只说明基础连接和数据显示正常，不代表算法已经授权或算法结果已经通过验证。

如无图像，先检查是否选中正确相机组，再检查中台连接、相机供电、网线和同网段配置。

6 算法授权

1. 点击顶部【**算法授权**】，在【**算法**】中选择需要授权的算法。
2. 点击【**获取授权请求 Key**】，复制生成的请求 Key。
3. 将请求 Key 提交给项目授权联系人，获取对应的 License Key。
4. 将收到的 License Key 完整粘贴到【**授权 License Key**】输入框，点击【**应用授权**】。
5. 查看【**已授权算法**】列表，必要时点击刷新图标，核对算法名称和有效期。



图 14 算法授权操作窗口（局部）

> **完成检查：**目标算法出现在已授权列表中，授权有效期满足项目使用要求。

> **提示：**授权请求 Key 用于申请，License Key 用于应用，勿混填；授权后按对应算法手册配置参数并验证结果。

7 系统基础配置

7.1 图像显示与渲染设置



图 15 显示选项与 3D 渲染引擎（局部）

选项	查看内容
普通 RGB	相机采集的彩色图像。
深度点云	相机采集的三维场景。
RGB 贴色	开启后，将 RGB 图像的颜色映射到深度点云上。
结果 RGB / 结果点云	算法输出的结果视图，是否有内容取决于算法运行和输出。
3D 渲染引擎	点云显示方式；首次部署可保留当前设置。

7.2 模式切换与语言设置

点击主界面右上角【**监控**】或【**专家**】切换模式；专家密码在【**设置**】中设置。



图 16 监控 / 专家切换与设置入口

在【**设置**】中选择界面语言：简体中文、英语、日语或越南语。

7.3 中台重启与升级

重启中台

登录 LanxincameraViewer 打开或配置相机后，可能导致中台取流错误。出现此问题时，打开【设备连接】，点击【重启当前中台】（见图 08），即重启 AW3 后端。

重启会短暂中断中台及相机连接。等待自动恢复连接后，检查图像是否恢复。

升级中台

操作步骤

1. 点击主界面右上角**【设置】**，再点击**【软件升级】**。
2. 点击**【选择升级包】**，选择 .tar.gz 文件；确认目标版本后点击**【上传并升级】**。
3. 中台恢复后点击**【刷新】**，确认版本已更新且状态为“健康”。

提示：上传后系统会校验升级包并自动重启中台；离线期间请等待，最长约 6 分钟。



中台升级窗口

7.4 通信协议配置

在顶部点击【**协议配置**】，管理 AW3 与外部设备之间的触发请求和结果发送。

> 各算法的协议内容见对应算法手册；修改参数后，点击【**保存并应用**】。

功能	说明
触发监听	接收外部设备的触发请求，触发指定相机组运行算法。
结果转发	算法完成后，将结果发送到指定外部设备。

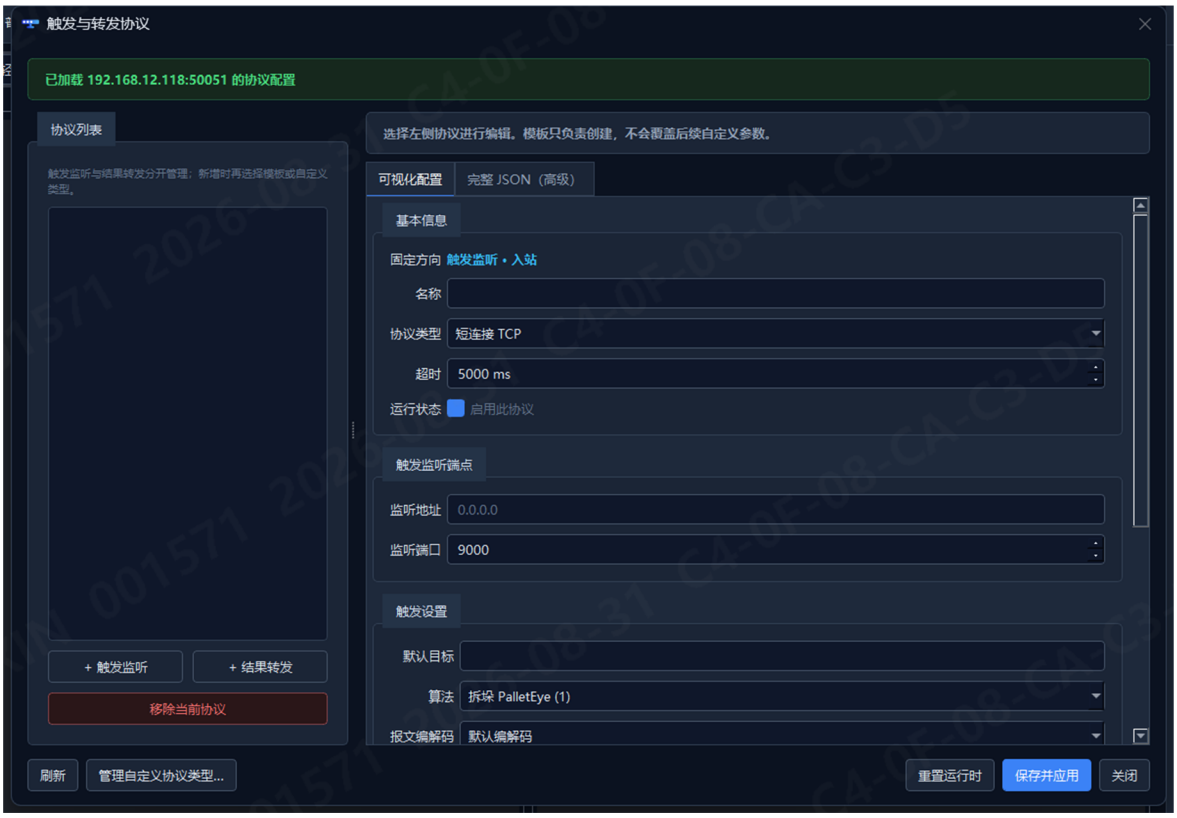


图 17 触发与转发协议配置窗口

关键参数

1 **工作模式：**未勾选【**使用**】时默认采用 Push（主动推送），向已配置的目标地址发送结果；需要由外部设备发起请求时，勾选【**使用**】并选择 Serve（服务监听）。

2 **默认触发目标：**仅用于 Serve（服务监听）模式。当收到的 TRIGGER 命令未携带 target 时，按【**相机组**】列表中的显示名称填写；Push（主动推送）模式不使用该参数。



图 18 工作模式与默认触发目标（局部）

> 通常保持【**使用**】未勾选。选择 **Serve（服务监听）**后，仅在 TRIGGER 命令未携带 target 时填写【**默认触发目标**】。

8 日志与数据导出

1. 点击顶部【**日志导出**】，选择发生问题的算法。
2. 在【**导出类别**】中选择所需类别，可多选日志和数据。
3. 在【**文件格式·后缀**】中选择所需格式；无特别要求时保留全部格式。
4. 需要按时间筛选时启用【**限定**】，填写故障发生前后的日期和时间。
5. 点击【**批量导出 ZIP**】，按提示选择保存位置并等待导出完成。



图 19 日志导出窗口（局部）

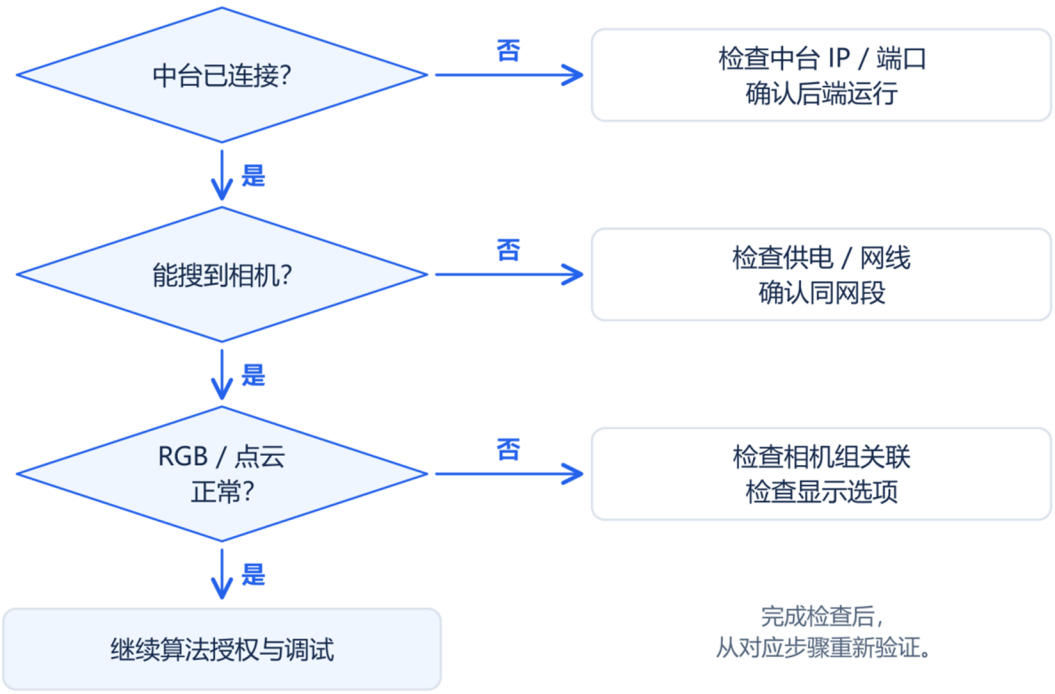
> **完成检查：**确认 ZIP 文件已生成；反馈时附发生时间、软件版本、目标相机信息和异常现象。

9 部署检查与故障排查

9.1 部署检查清单

检查项	完成标准
网络连接	相机上电，网线正常，系统相机网口与相机同网段且 IP 不冲突。
中台连接	设备连接窗口显示“已连接”。
相机组	能找到目标相机组，真实相机 IP 正确。
图像显示	普通 RGB 和深度点云能显示并更新。
算法授权	目标算法已授权，有效期满足要求。
后续调试	按对应算法手册完成标定、参数配置和结果验证；需要外部对接时，按该手册完成协议配置与通信验证。

连接排查流程



9.2 常见问题排查

现象	优先检查
中台连接失败	核对中台 IP、服务端口和后端运行状态，确认前端能访问该主机。
搜索不到相机	检查相机供电和网线，核对系统相机网口、相机 IP 及子网掩码。
有相机组但无图像	检查相机组、真实相机 IP 和视图选项。使用 LanxincameraViewer 后出现取流错误时，重启中台，见 7.3 节。
有图像但无算法结果	检查对应算法的授权和配置，再按算法手册进行验证。
授权未生效	核对选择的算法和 License Key 是否匹配、粘贴是否完整，再查看授权列表和提示信息。
导出内容为空或失败	核对算法、类别、格式和时间范围，确认存在对应资料及保存位置可写。

相机连通性检查（ping）

ping 用于检查电脑能否通过 IP 地址访问相机。

1. Windows 按 Win + R，输入 cmd 后回车；Ubuntu 在应用列表中打开【**终端**】。
2. 输入对应命令并按回车，等待 4 次测试结束。

> **Windows：** ping 192.168.100.90
>
> **Ubuntu：** ping -c 4 192.168.100.90

将示例地址换成实际相机 IP，不要带端口（如 :3956）。

3. 查看回复和丢包统计：收到目标相机 IP 的正常回复，包含“时间”或“time”，且丢包为 0%，表示本次检查连通。

异常时：出现“请求超时”“目标主机不可达”或丢包时，检查供电、网线、IP 和子网掩码。

ping 正常不代表图像或算法正常；无回复也可能是设备或防火墙禁止 ICMP，不能据此判断相机故障，不要直接关闭防火墙。

> 问题未解决时，按第 8 章**导出日志**并联系项目技术支持，不要反复修改地址或无关参数。

修订记录与技术支持

版本	日期	修订说明
V0.1	2026-08-31	首次编写，涵盖安装、网络配置、设备连接、算法授权、系统设置和日志导出。

技术支持

浙江迈尔微视科技有限公司

咨询热线：400-025-6680

公司官网 www.mrdvs.cn

知识社区 hub.mrdvs.cn